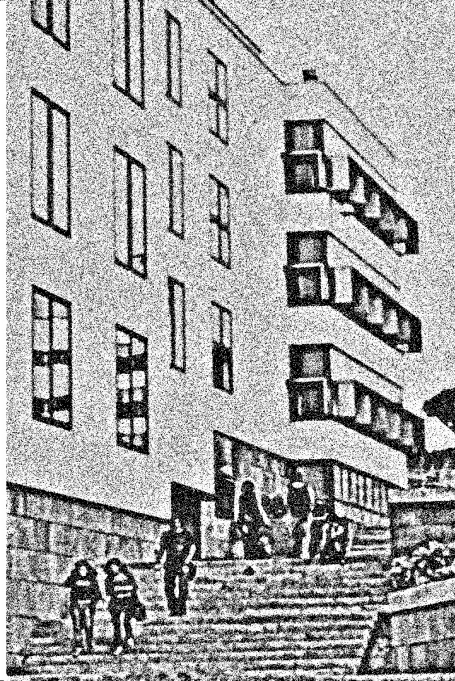
Matemáticas para la Economía II

Tema 2: Cálculo de funciones de varias variables

Christian González

Curso 25/26



ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Tabla de contenidos

1 Cálculo de derivadas parciales

- Cálculo de derivadas parciales
- La diferencial total
- El vector gradiente
- Regla de la cadena para derivadas parciales
- Derivación implícita de ecuaciones
- Derivadas parciales de orden superior - Teorema de Schwarz
- La matriz hessiana
- Aproximación de funciones de varias variables
- Funciones homogéneas
- Introducción a la integración múltiple - Integral doble

Derivada de función real de una variable real

Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, con $x \to y = f(x)$

$$f'(x_o) = \frac{df}{dx}(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

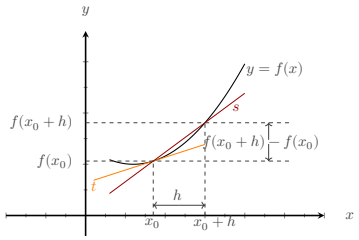


Figura 1: Interpretación geométrica de la derivada.

Derivada de función real de varias variables | Función de dos variables

1 Cálculo de derivadas parciales

Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, con $(x, y) \to z = f(x, y)$

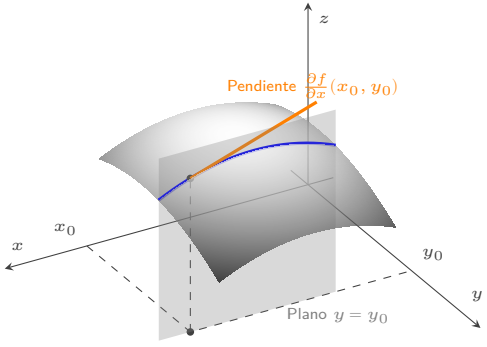
La **derivada parcial de f respecto a x** en el punto (x_o, y_o) se define como:

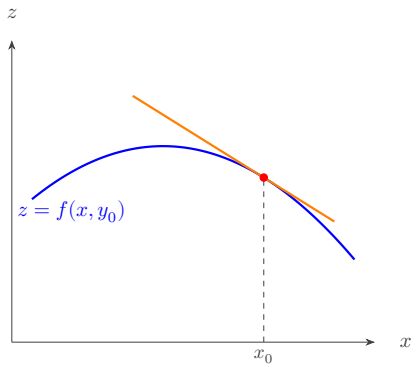
$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_o + h, y_o) - f(x_o, y_o)}{h}$$

Notación:

$$\frac{\partial z}{\partial x}(x_o, y_o) = f_x(x_o, y_o) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_o, y_o)$$

Derivada parcial de f con respecto a x





Derivada de función real de varias variables | Función de dos variables

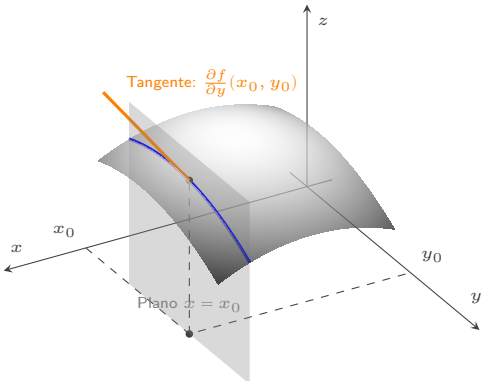
De manera análoga, la **derivada parcial de f respecto a y** en el punto (x_o, y_o) se define como:

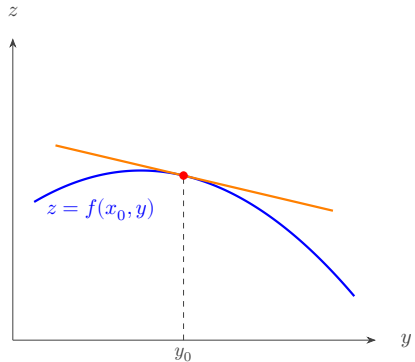
$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_o, y_o + h) - f(x_o, y_o)}{h}$$

Notación:

$$\frac{\partial z}{\partial y}(x_o, y_o) = f_y(x_o, y_o) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_o, y_o)$$

Derivada parcial de f con respecto a y





Aplicaciones económicas | Productividad marginal

Productividad marginal

18.5 El producto marginal

Supongamos que estamos actuando en el punto (x_1, x_2) y que estamos considerando la posibilidad de utilizar una pequeña cantidad adicional del factor 1 manteniendo fijo el factor 2 en el nivel x_2. ¿Qué volumen de producción obtendremos por cada unidad del factor 1? Para responder a esta pregunta tenemos que analizar la variación que experimenta la producción por cada variación unitaria del factor 1,

$$\frac{\Delta y}{\Delta x_1} = \frac{f(x_1 + \Delta x_1, x_2) - f(x_1, x_2)}{\Delta x_1},$$

que denominamos **producto marginal del factor 1** y que representamos de la manera siguiente: $PM_1(x_1, x_2)$ El producto marginal del factor 2 se define de la misma forma y se representa mediante $PM_2(x_1, x_2)$.

Fuente: Varian, *Microeconomía intermedia*, §18.5

Aplicaciones económicas | Utilidad marginal

Utilidad marginal

4.4 La utilidad marginal

Consideremos el caso de un individuo que consume la cesta de bienes (x_1, x_2). ¿Cómo varía su utilidad cuando obtiene una cantidad algo mayor del bien 1? Esta tasa de variación se denomina **utilidad marginal** (UM_1) con respecto al bien 1 y se expresa como un cociente:

$$UM_1 = \frac{\Delta U}{\Delta x_1} = \frac{u(x_1 + \Delta x_1, x_2) - u(x_1, x_2)}{\Delta x_1},$$

que mide la tasa de variación de la utilidad (ΔU) provocada por una pequeña variación de la cantidad del bien 1 (Δx_1). Obsérvese que en este cálculo se mantiene fija la cantidad del bien 2.[3]

Esta definición implica que para calcular la variación de la utilidad provocada por una pequeña variación del consumo del bien 1, basta multiplicar la variación del consumo por la utilidad marginal del bien:

$$\Delta U = UM_1 \Delta x_1.$$

Apéndice

Aclaremos primero qué significa "utilidad marginal". Como siempre en economía, "marginal" no significa más que una derivada. Por lo tanto, la utilidad marginal del bien 1 es

$$UM_1 = \lim_{\Delta x_1 \to 0} \frac{u(x_1 + \Delta x_1, x_2) - u(x_1, x_2)}{\Delta x_1} = \frac{\partial u(x_1, x_2)}{\partial x_1}.$$

Fuente: Varian, *Microeconomía intermedia*, §4.4 y apéndice

Aplicaciones económicas | Elasticidad

Elasticidad

$$\eta_{f_x} = \frac{x}{f(x,y)} \cdot \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) \qquad \eta_{f_y} = \frac{y}{f(x,y)} \cdot \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$$

ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Tabla de contenidos

2 La diferencial total

- Cálculo de derivadas parciales
- La diferencial total
- El vector gradiente
- Regla de la cadena para derivadas parciales
- Derivación implícita de ecuaciones
- Derivadas parciales de orden superior - Teorema de Schwarz
- La matriz hessiana
- Aproximación de funciones de varias variables
- Funciones homogéneas
- Introducción a la integración múltiple - Integral doble

Variación de la función

2 La diferencial total

Para dos variables, la variación que experimenta la función real de dos variables reales $z = f(x, y)$ cuando se incrementa una sola variable independiente, manteniendo la otra constante, se aproxima mediante:

$$\Delta z \approx \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\Delta x \qquad \Delta z \approx \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\Delta y$$

La variación que experimenta la función real de dos variables reales $z = f(x, y)$ cuando se incrementan simultáneamente las dos variables independientes x e y:

$$\Delta z \approx \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\Delta y$$

Diferencial total | Definición

La **diferencial total** se define como:

$$dz = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy$$

Para n variables

Para una función $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, con $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, la diferencial total en el punto $(a_0, \dots, a_n)$ es:

$$dz = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a_0, \dots, a_n)dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a_0, \dots, a_n)dx_2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a_0, \dots, a_n)dx_n$$

O en notación compacta:

$$dz = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a_0, \dots, a_n)dx_i$$

Interpretación geométrica de la diferencial total

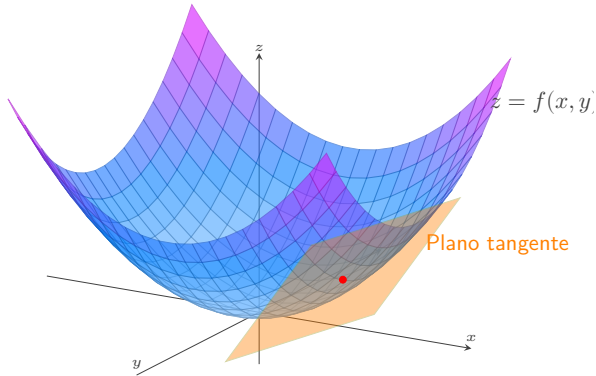


Figura 2: La diferencial total dz representa el cambio en z sobre el plano tangente a la superficie.

ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Tabla de contenidos

3 El vector gradiente

- Cálculo de derivadas parciales
- La diferencial total
- El vector gradiente
- Regla de la cadena para derivadas parciales
- Derivación implícita de ecuaciones
- Derivadas parciales de orden superior - Teorema de Schwarz
- La matriz hessiana
- Aproximación de funciones de varias variables
- Funciones homogéneas
- Introducción a la integración múltiple - Integral doble

Vector gradiente | Definición

El **vector gradiente** de una función f en un punto es el vector que tiene su origen en ese punto y cuyas componentes son las derivadas parciales de la función en él.

Para $n = 2$ (dos variables):

$$\nabla f(x_o, y_o) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_o, y_o), \frac{\partial f}{\partial y}(x_o, y_o) \right)$$

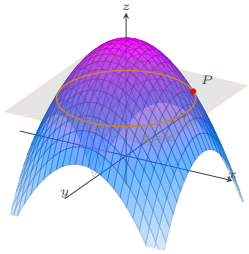
Para n variables:

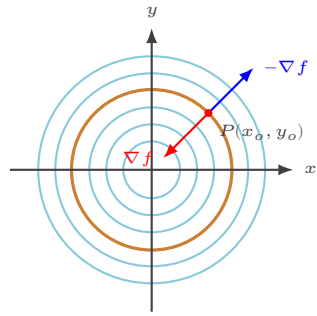
$$\nabla f(a_1, \dots, a_n) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a_1, /ldots, a_n), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a_1, /ldots, a_n) \right)$$

Vector gradiente | Propiedades

1. **Dirección:** El vector gradiente $\nabla f(\mathbf{x}_o)$ es perpendicular a la curva de nivel de la función que pasa por el punto $\mathbf{x}_o$.
2. **Sentido:**
   - El sentido de $\nabla f(\mathbf{x}_o)$ indica la dirección de **máximo crecimiento** de f en $\mathbf{x}_o$.
   - El sentido de $-\nabla f(\mathbf{x}_o)$ indica la dirección de **máximo decrecimiento** de f en $\mathbf{x}_o$.
3. **Módulo:** El módulo $\|\nabla f(\mathbf{x}_o)\|$ es la medida del máximo crecimiento o decrecimiento de la función.

Vector gradiente | Representación gráfica

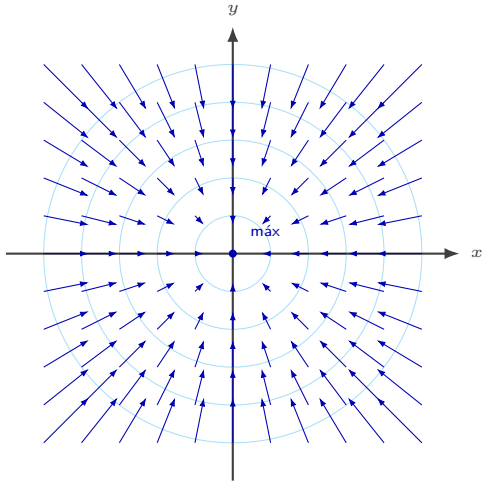




El gradiente ∇f es perpendicular a las curvas de nivel y apunta en la dirección de **máximo crecimiento**.

Vector gradiente

3 El vector gradiente



ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Tabla de contenidos

4 Regla de la cadena para derivadas parciales

- Cálculo de derivadas parciales
- La diferencial total
- El vector gradiente
- Regla de la cadena para derivadas parciales
- Derivación implícita de ecuaciones
- Derivadas parciales de orden superior - Teorema de Schwarz
- La matriz hessiana
- Aproximación de funciones de varias variables
- Funciones homogéneas
- Introducción a la integración múltiple - Integral doble

Regla de la cadena | Funciones de una variable

4 Regla de la cadena para derivadas parciales

Si $y = f(x)$ y $x = g(t)$, entonces:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$$

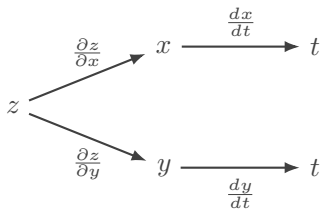
Si $y = f(g(t))$, entonces: $\frac{dy}{dt} = f'(g(t)) \cdot g'(t)$

Regla de la cadena | Caso 1

Caso 1: Dos variables intermedias, una independiente

Si $z = f(x, y)$, donde $x = x(t)$ y $y = y(t)$, entonces:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}$$

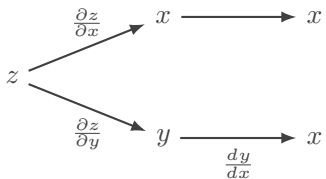


Regla de la cadena | Caso 2

Caso 2: Variable intermedia y variable independiente compartida

Si $z = f(x, y)$, donde $y = y(x)$, entonces:

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dx}$$

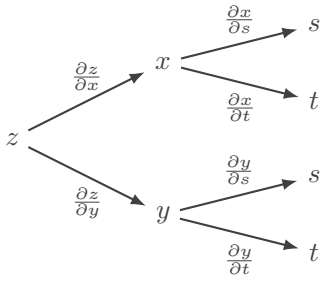


Regla de la cadena | Caso 3

Caso 3: Dos variables intermedias, dos independientes

Si $z = f(x, y)$, donde $x = x(s, t)$ y $y = y(s, t)$, entonces:

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s} \qquad \frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}$$



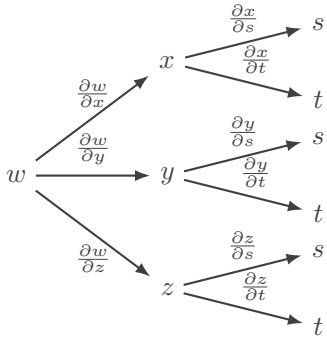
Regla de la cadena | Caso 4

Caso 4: Tres variables intermedias, dos independientes

Si $w = f(x, y, z)$, donde $x = x(s, t)$, $y = y(s, t)$, $z = z(s, t)$:

$$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial s}$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial t}$$



Regla de la cadena | Caso general

Caso general

Si $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, donde cada $x_i = x_i(t_1, t_2, \dots, t_m)$, entonces:

$$\frac{\partial z}{\partial t_j} = \frac{\partial z}{\partial x_1}\frac{\partial x_1}{\partial t_j} + \cdots + \frac{\partial z}{\partial x_n}\frac{\partial x_n}{\partial t_j}$$

$$\frac{\partial z}{\partial t_j} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{\partial x_i}{\partial t_j}, \quad j = 1, 2, \dots, m$$

ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Tabla de contenidos

5 Derivación implícita de ecuaciones

- Cálculo de derivadas parciales
- La diferencial total
- El vector gradiente
- Regla de la cadena para derivadas parciales
- Derivación implícita de ecuaciones
- Derivadas parciales de orden superior - Teorema de Schwarz
- La matriz hessiana
- Aproximación de funciones de varias variables
- Funciones homogéneas
- Introducción a la integración múltiple - Integral doble

Teorema de la función implícita

Teorema de la función implícita (caso $F(x, y) = c$)

Sea $F(x, y) = c$ una ecuación que define implícitamente $y = y(x)$.

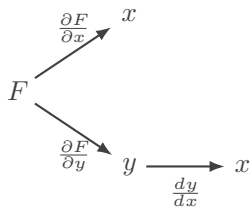
Condiciones:

1. La función $F(x, y)$ es continua en el punto (x_0, y_0).
2. Las derivadas parciales $\frac{\partial F}{\partial x}$ y $\frac{\partial F}{\partial y}$ existen y son continuas en ese punto.
3. $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$

Derivación implícita | Cálculo de $\frac{dy}{dx}$

Si $F(x, y) = 0$ define implícitamente $y = y(x)$, entonces:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}} = -\frac{F_x}{F_y}$$

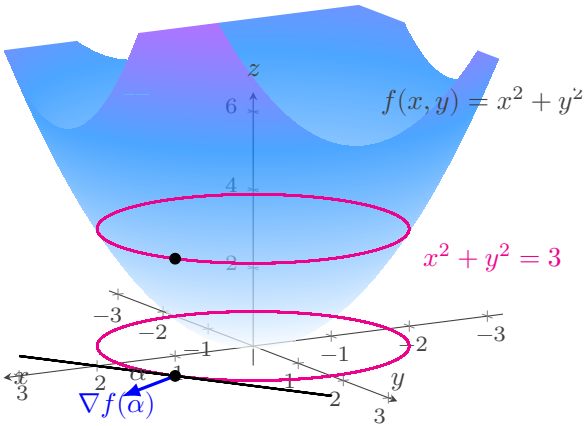


Demostración: Derivando $F(x, y(x)) = 0$ respecto a x:

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y}\frac{dy}{dx} = 0 \implies \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

Derivación implícita | Interpretación geométrica

5 Derivación implícita de ecuaciones



Teorema de la función implícita | Dos variables implícitas

Teorema de la función implícita (caso $F(x, y, z) = c$)

Sea $F(x, y, z) = c$ una ecuación que define implícitamente $z = z(x, y)$.

Condiciones:

1. La función $F(x, y, z)$ es continua en (x_0, y_0, z_0).
2. Las derivadas parciales de F existen y son continuas en ese punto
3. $\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \neq 0$

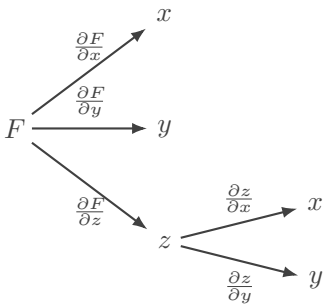
Derivación implícita | Cálculo de derivadas parciales

Si $F(x, y, z) = c$ define implícitamente $z = z(x, y)$, entonces:

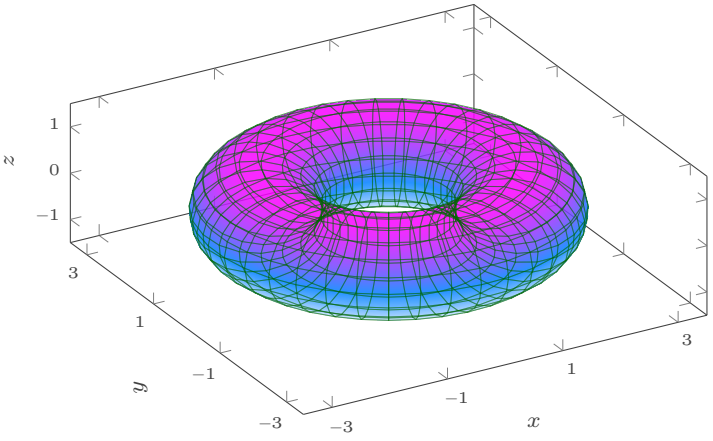
$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}} = -\frac{F_x}{F_z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}} = -\frac{F_y}{F_z}$$

Derivación implícita | Ejemplo: superficie implícita



$$z^2 + \left(\sqrt{x^2 + y^2} - 2\right)^2 = 1$$



ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Tabla de contenidos

6 Derivadas parciales de orden superior - Teorema de Schwarz

- Cálculo de derivadas parciales
- La diferencial total
- El vector gradiente
- Regla de la cadena para derivadas parciales
- Derivación implícita de ecuaciones
- Derivadas parciales de orden superior - Teorema de Schwarz
- La matriz hessiana
- Aproximación de funciones de varias variables
- Funciones homogéneas
- Introducción a la integración múltiple - Integral doble

Derivadas parciales de orden 1

Para una función $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, las derivadas parciales de primer orden son:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f_x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = f_y$$

Estas son a su vez funciones de x e y, por lo que podemos derivarlas nuevamente.

Derivadas parciales de orden 2 | Teorema de Schwarz

Derivadas parciales de segundo orden

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f_{yy}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f_{xy}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = f_{yx}$$

Derivadas parciales de orden superior | Diagrama

6 Derivadas parciales de orden superior - Teorema de Schwarz

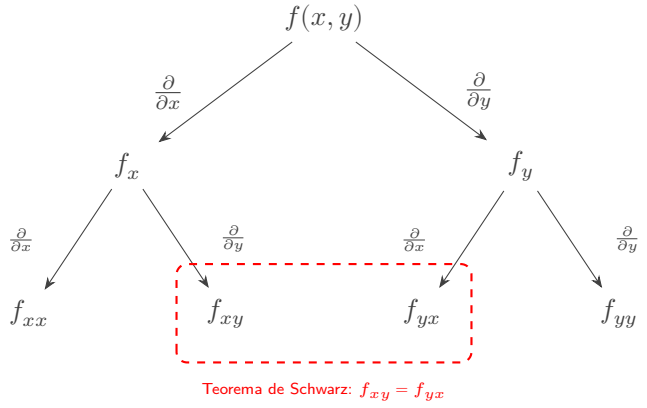


Figura 3: Árbol de derivadas parciales de segundo orden.

Derivadas parciales de orden 1 | Varias variables

Para una función $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, con $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, las derivadas parciales de primer orden son:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2}, \quad \dots, \quad \frac{\partial f}{\partial x_n}$$

En total hay n **derivadas parciales de primer orden**.

Derivadas parciales de orden 2 | Varias variables

Para n variables, las derivadas de segundo orden son:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

Hay n^2 **derivadas parciales de segundo orden**, pero por el Teorema de Schwarz, solo $\frac{n(n+1)}{2}$ son distintas.

Ejemplo para $n = 3$:

$$f_{11}, f_{22}, f_{33}, f_{12} = f_{21}, f_{13} = f_{31}, f_{23} = f_{32}$$

ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Tabla de contenidos

7 La matriz hessiana

- Cálculo de derivadas parciales
- La diferencial total
- El vector gradiente
- Regla de la cadena para derivadas parciales
- Derivación implícita de ecuaciones
- Derivadas parciales de orden superior - Teorema de Schwarz
- La matriz hessiana
- Aproximación de funciones de varias variables
- Funciones homogéneas
- Introducción a la integración múltiple - Integral doble

La matriz hessiana | Funciones de 2 variables

Matriz hessiana (Hessiano)

$$H_f = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}$$

Por el Teorema de Schwarz, H_f es una matriz **simétrica**: $\frac{\partial^2 f}{xy} = \frac{\partial^2 f}{yx}$.

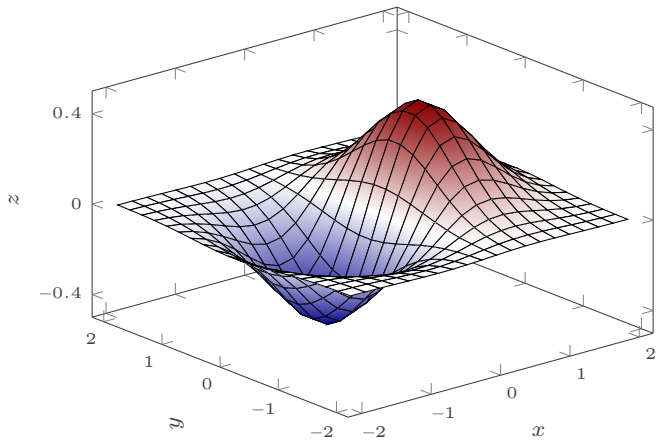
La matriz hessiana | Funciones de n variables

7 La matriz hessiana

$$H_f = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}$$

Matriz hessiana | Definida positiva/negativa

- **Definida positiva:** La función es **convexa**.
- **Definida negativa:** La función es **cóncava**.



ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Tabla de contenidos

8 Aproximación de funciones de varias variables

- Cálculo de derivadas parciales
- La diferencial total
- El vector gradiente
- Regla de la cadena para derivadas parciales
- Derivación implícita de ecuaciones
- Derivadas parciales de orden superior - Teorema de Schwarz
- La matriz hessiana
- Aproximación de funciones de varias variables
- Funciones homogéneas
- Introducción a la integración múltiple - Integral doble

Fórmula de Taylor | Funciones de 1 variable

Para una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, la aproximación de Taylor de grado k alrededor de x_0 es:

$$p_k(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^n$$

Fórmula de Taylor | Grados 1, 2, 3

Grado 1 (aproximación lineal):

$$p_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

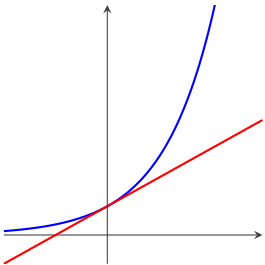
Grado 2 (aproximación cuadrática):

$$p_2(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2$$

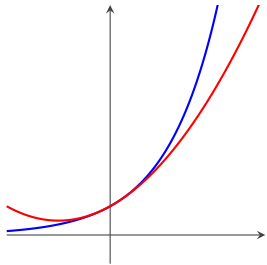
Grado 3:

$$p_3(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{6}(x - x_0)^3$$

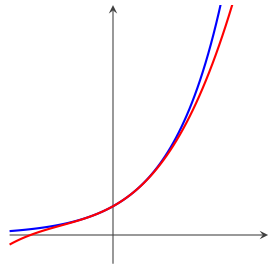
Serie de Taylor | Visualización



a) Grado 1



b) Grado 2



c) Grado 3

Aproximaciones de Taylor de e^x en $x_0 = 0$. En azul e^x, en rojo la aproximación.

Aplicación financiera | Taylor de 1 variable

Aproximación de rendimientos logarítmicos mediante Taylor de grado 1:

As a final point, we remark that since the daily and weekly returns are quite small, the approximation $\log(1+x) \approx x$ gives

$$\log\left(\frac{S(t_{i+1})}{S(t_i)}\right) = \log\left(1 + \frac{S(t_{i+1}) - S(t_i)}{S(t_i)}\right) \approx \frac{S(t_{i+1}) - S(t_i)}{S(t_i)} \qquad (5.1)$$

and hence we would see essentially the same pictures as those in Figure 5.3 if we replaced the returns with the *log ratios*, $\log\left(S(t_{i+1})/S(t_i)\right)$.

Fuente: Higham, *An Introduction to Financial Option Valuation*, Cambridge University Press (2004), §5

Fórmula de Taylor | 2 variables, grado 1

Para $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, la aproximación de Taylor de grado 1 alrededor de (x_o, y_o) es:

$$p_1(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Esto es equivalente a la **aproximación mediante el plano tangente**.

$$p_1(x, y) = f(x_0, y_0) + \nabla f(x_0, y_0) \cdot \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}$$

Fórmula de Taylor | 2 variables, grado 2

La aproximación de Taylor de grado 2 para dos variables es:

$$\begin{aligned} p_2(x,y) =& f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0) \\ &+ \frac{1}{2}\left[f_{xx}(x_0,y_0)(x-x_0)^2 + 2f_{xy}(x_0,y_0)(x-x_0)(y-y_0)\right. \\ &\left.+ f_{yy}(x_0,y_0)(y-y_0)^2\right] \end{aligned}$$

$$p_2(x,y) = p_1(x,y) + \frac{1}{2}\begin{pmatrix} dx & dy \end{pmatrix} H_f(x_0,y_0) \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}$$

Aplicación financiera | Taylor de 2 variables

8 Aproximación de funciones de varias variables

Expansión de Taylor para valoración de opciones financieras (lema de Itô):

Now because V is assumed to be a smooth function of S and t, a Taylor series expansion gives

$$\delta V_i \approx \frac{\partial V_i}{\partial t}\delta t + \frac{\partial V_i}{\partial S}\delta S_i + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V_i}{\partial S^2}\delta S_i^2. \qquad (8.8)$$

Fuente: Higham, *An Introduction to Financial Option Valuation*, Cambridge University Press (2004), §8

ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Tabla de contenidos

9 Funciones homogéneas

- Cálculo de derivadas parciales
- La diferencial total
- El vector gradiente
- Regla de la cadena para derivadas parciales
- Derivación implícita de ecuaciones
- Derivadas parciales de orden superior - Teorema de Schwarz
- La matriz hessiana
- Aproximación de funciones de varias variables
- Funciones homogéneas
- Introducción a la integración múltiple - Integral doble

Funciones homogéneas | Definición

Una función f es **homogénea de grado** k si para todo $\lambda > 0$:

Para 2 variables:

$$f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^k f(x, y)$$

Para n variables:

$$f(\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n) = \lambda^k f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Funciones homogéneas | Propiedades

Propiedades de funciones homogéneas

1. Si f y g son homogéneas de grado k, entonces $f + g$ es homogénea de grado k.
2. Si f es homogénea de grado k y α es un escalar, entonces αf es homogénea de grado k.
3. Si f y g son homogéneas de grado k y m respectivamente, entonces fg es homogénea de grado $k + m$.
4. Si f y g son homogéneas de grado k y m respectivamente, entonces $\frac{f}{g}$ es homogénea de grado $k - m$ (donde $g \neq 0$).
5. Si f es homogénea de grado k y derivable hasta orden m, las derivadas parciales de orden m son homogéneas de grado $k - m$.

Funciones homogéneas | Rendimientos a escala

En economía, las funciones de producción homogéneas se clasifican por sus **rendimientos a escala**:

- $k = 1$: Rendimientos **constantes** a escala. La producción varía en igual proporción que los factores productivos.
- $k > 1$: Rendimientos **crecientes** a escala. La producción crece en mayor proporción que los factores productivos.
- $k < 1$: Rendimientos **decrecientes** a escala. La producción crece en menor proporción que los factores productivos.

Teorema de Euler para funciones homogéneas

Si f es homogénea de grado k y diferenciable, entonces:

Para 2 variables: ::: {.block}

$$x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = kf(x, y)$$

:::

Para n variables:

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} = kf(x_1, \dots, x_n)$$

ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Tabla de contenidos

10 Introducción a la integración múltiple - Integral doble

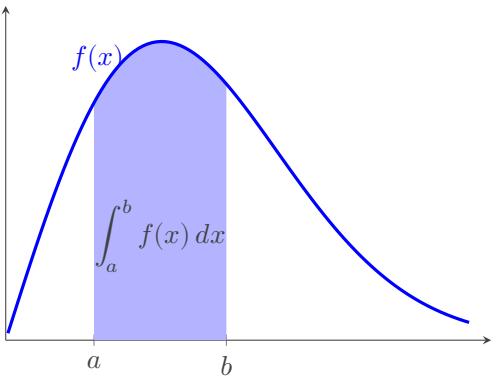
- Cálculo de derivadas parciales
- La diferencial total
- El vector gradiente
- Regla de la cadena para derivadas parciales
- Derivación implícita de ecuaciones
- Derivadas parciales de orden superior - Teorema de Schwarz
- La matriz hessiana
- Aproximación de funciones de varias variables
- Funciones homogéneas
- Introducción a la integración múltiple - Integral doble

Integral de función real de variable real | Recordatorio

Integral definida en $\mathbb{R}$

Para $f : [a, b] \to \mathbb{R}$, la integral definida es:

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

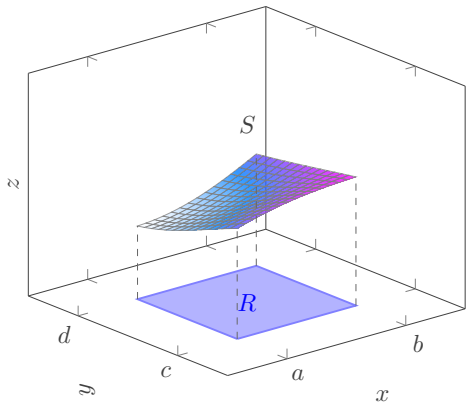


Integral de función real de dos variables reales

Integral doble

Para $f : R \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, la integral doble es:

$$\iint_R f(x,y)\,dx\,dy = \iint_R f(x,y)\,dA$$



Integral doble | Propiedades

Propiedades de la integral doble

1. **Linealidad:**

$$\iint_R [\alpha f(x,y) + \beta g(x,y)]\, dA = \alpha \iint_R f(x,y)\, dA + \beta \iint_R g(x,y)\, dA$$

2. **Aditividad sobre regiones:**

   Si $R = R_1 \cup R_2$ con $R_1 \cap R_2 = \emptyset$:

$$\iint_R f(x,y)\, dA = \iint_{R_1} f(x,y)\, dA + \iint_{R_2} f(x,y)\, dA$$

Integral doble | Propiedades (2)

Propiedades de la integral doble

3. **Monotonía:** Si $f(x,y) \leq g(x,y)$ en R:

$$\iint_R f(x,y)\,dA \leq \iint_R g(x,y)\,dA$$

4. **Funciones separables:** Si $f(x,y) = f_1(x) \cdot f_2(y)$ y $R = [a,b] \times [c,d]$:

$$\iint_R f_1(x) \cdot f_2(y)\,dA = \left(\int_a^b f_1(x)\,dx\right) \cdot \left(\int_c^d f_2(y)\,dy\right)$$

Integral doble | Teorema de Fubini

Teorema de Fubini

Si f es continua sobre el rectángulo $R = [a, b] \times [c, d]$, entonces:

$$\iint_R f(x, y)\, dA = \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y)\, dy \right] dx = \int_c^d \left[\int_a^b f(x, y)\, dx \right] dy$$

Tema 2: Cálculo de

funciones de varias variables

